

TD N° 1 - Etude de fonctions

N'oubliez pas de répondre avec des phrases et de faire attention aux notations mathématiques, elles sont évaluées.

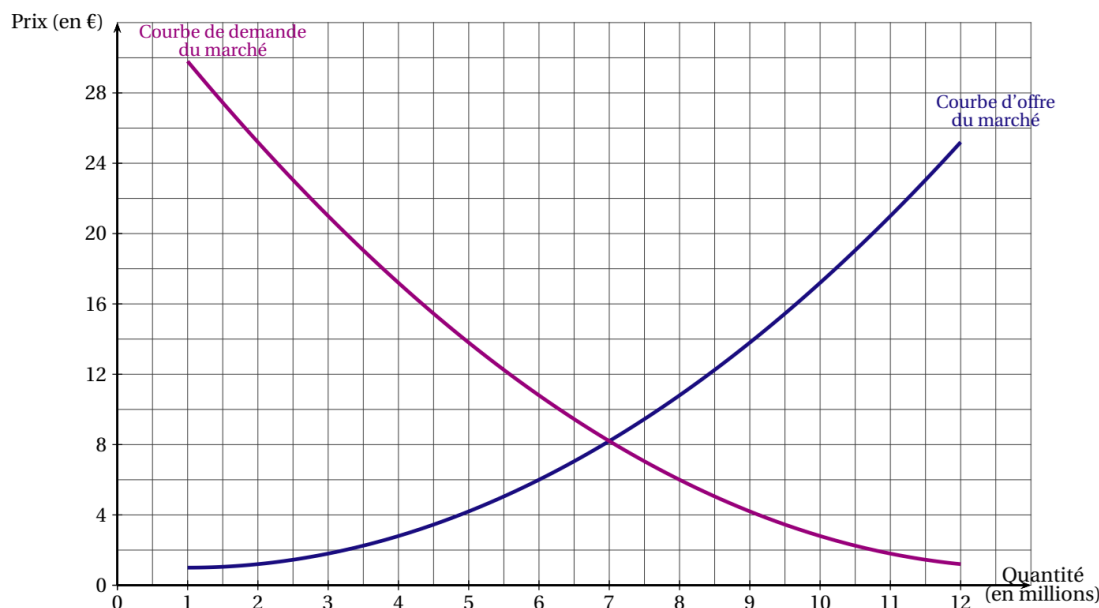
1 Offre et Demande (5 points)

L'offre et la demande désignent respectivement la quantité d'un bien ou d'un service que les acteurs du marché sont prêts à vendre ou à acheter à un prix donné.

Une étude concernant un article A a permis d'établir que :

- la fonction d'offre f est donnée par $f(x) = 0,2x^2 - 0,4x + 1,2$
- la fonction demande g est donnée par $g(x) = -0,2x^2 - 5,2x + 34,8$

Où $f(x)$ et $g(x)$ sont les prix d'un article en euros, pour une quantité x comprise entre 1 et 12 millions d'unités.



1. On suppose dans cette question que le prix de vente d'un article est de 17,20 €.

(a) Calculer la quantité d'articles offerte sur le marché ;

.....

.....

.....

.....

(b) Calculer la quantité d'articles demandée sur le marché ;

.....

.....

.....

.....

(c) Quel problème cela pose-t-il ?

.....

.....

.....

.....

2. On dit que le marché est à l'équilibre lorsque, pour un même prix, la quantité offerte est égale à la quantité demandée.

Déterminer le prix d'équilibre et la quantité associée.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

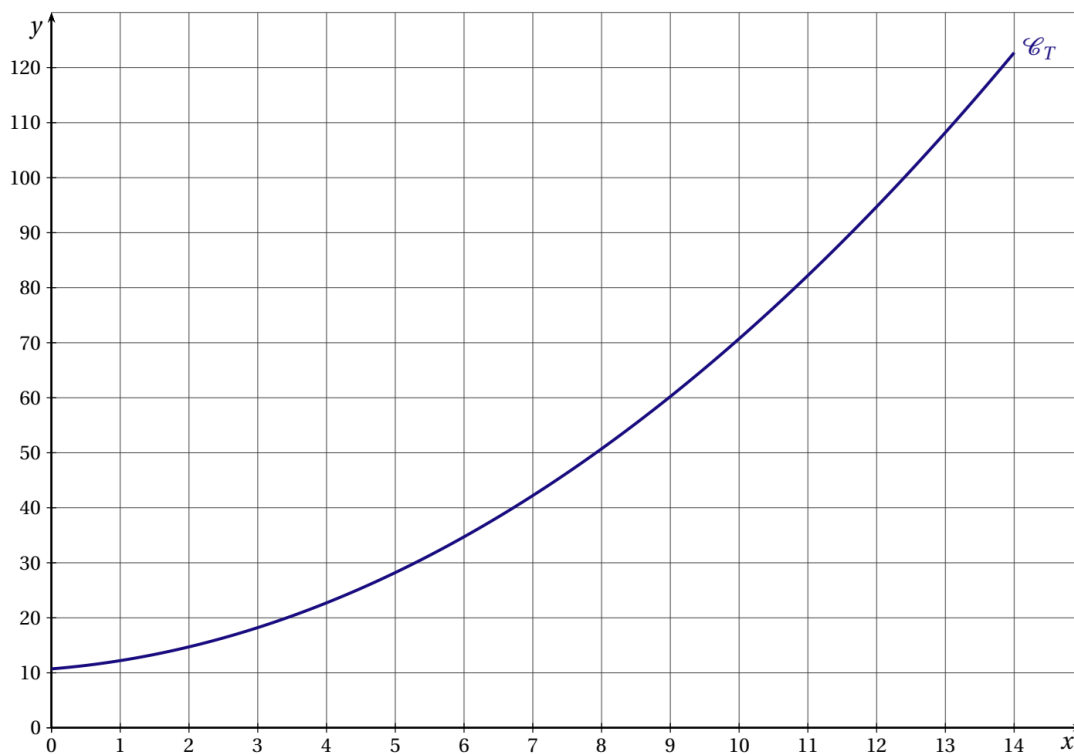
2 Bénéfices d'une entreprise (15 points)

Une entreprise fabrique et commercialise un certain produit. Sa capacité de production mensuelle est inférieure à 14 milliers d'articles.

Soit x le nombre de milliers d'articles fabriqués chaque mois ; le coût de production exprimé en milliers d'euros est modélisé par la fonction C définie pour tout x élément de l'intervalle $]0; 14]$ par

$$C(x) = 0,5x^2 + x + 10,72$$

La courbe représentative de la fonction C , notée $\mathcal{C}_T$, est donnée ci-dessous.



On admet que chaque article fabriqué est vendu au prix unitaire de 8,50 €.

1. Qu'est ce qui est plus avantageux pour l'entreprise fabriquer et vendre 7000 articles ou fabriquer et vendre 9000 articles ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. On désigne par $R(x)$ le montant en milliers d'euros de la recette mensuelle obtenue pour la vente de x milliers d'articles. On a donc $R(x) = 8,5x$.
- Tracer dans le repère donné plus haut, la droite $\mathcal{D}$ représentative de la fonction recette.
 - Par lecture graphique déterminer l'intervalle dans lequel doit se situer la production x pour que l'entreprise réalise un bénéfice positif.

.....

.....

.....

.....

3. Le bénéfice mensuel, exprimé en milliers d'euros, réalisé lorsque l'entreprise produit et vend x milliers d'articles est modélisé par la fonction B définie sur l'intervalle $]0; 14]$ par $B(x) = R(x) - C(x)$.

- Résoudre l'équation $B(x) = 0$. Est-ce que ça correspond à l'intervalle précédent ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Étudier le signe de $B(x)$. En déduire la plage de production qui permet de réaliser un bénéfice (positif). Construire le tableau de signes

.....

.....

.....

.....

(c) Démontrer que la fonction dérivée de B est $B'(x) = -x + 7,5$. En déduire l'intervalle sur lequel la fonction B est croissante.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(d) Construire le tableau de variations de la fonction B sur $]0; 14]$.

(e) En déduire le nombre d'articles qu'il faut fabriquer et vendre chaque mois pour obtenir un bénéfice maximal.
Quel est le montant en euro, de ce bénéfice maximal ?

.....

.....

.....

.....

.....

.....